

DOSSIER DE CONCEPTION TECHNIQUE

**MSPR TPRE562 – Administration d'une
infrastructure sécurisée**

NFL IT – Projet Seahawks Monitoring

1. Objectifs de Résilience (RTO / RPO)

1.1 Service critique retenu : Base de Données WMS-DB (MySQL)

La base de données **WMS-DB** constitue le cœur du système métier WMS utilisé par :

- Les franchises NFL IT,
- Les équipes logistiques,
- Les services d'automatisation,
- Le support opérationnel.

Une indisponibilité entraîne :

- L'arrêt des opérations logistiques,
- La perte de visibilité temps réel sur les stocks,
- L'impossibilité d'enregistrer les mouvements,
- Un impact direct sur les SLA de NFL.

1.2 RTO – Recovery Time Objective

RTO fixé : 30 minutes

Justifications :

- Blocage logistique après 30 minutes,

- Charge opérationnelle élevée nécessitant une reprise rapide,
- Architecture Proxmox HA + PRA Azure permettant une restauration < 30 minutes.

1.3 RPO – Recovery Point Objective

RPO fixé : 5 minutes

Justifications :

- Snapshots Proxmox Backup Server toutes les 5 minutes,
- Sauvegardes MySQL + binlogs rejouables,
- Externalisation automatique vers Azure Blob Storage.

1.4 Alignement Architecture ↔ Objectifs

- **Proxmox HA** : bascule automatique < 2 minutes → respecte RTO.
- **Ceph (réplication x3)** : aucune perte de données locale → respecte RPO.
- **Azure PRA** : restauration d'une VM PRA en 10–15 minutes.

2. Design de la Plateforme de Virtualisation (Proxmox HA + Ceph)

2.1 Architecture cible

La virtualisation remplace l'hôte ESXi 6.5 obsolète (SPOF) par :

- Un cluster Proxmox VE à 3 nœuds,
- Un cluster Ceph à réplication x3,
- Une séparation réseau (LAN / Storage / Management),
- Une intégration directe au pare-feu FortiGate 100F.

2.2 Fonctionnement Proxmox HA

- Quorum 3 nœuds,
- Migration automatique en cas de panne hyperviseur,
- Redémarrage immédiat des VMs critiques (WMS-DB, DC01, DC02, IPBX, SUPER-01).

2.3 Fonctionnement Ceph

- Réplication triple pour résilience,
- Haute disponibilité stockage,
- Aucun SPOF matériel,
- Snapshots fréquents pour PRA.

2.4 Avantages clés

- Supprime totalement le point de défaillance unique ESXi,
- Compatible PRA et réplication Cloud,
- Performances élevées pour WMS-DB.

3. Architecture Cloud Hybride (Azure Landing Zone – Hub & Spoke)

3.1 Objectifs Cloud

Azure apporte :

- Un site de reprise (VM PRA WMS-DB),
- Un stockage externalisé sécurisé (Azure Blob),
- Une architecture segmentée en Hub & Spoke.

3.2 Structure Azure

VNet Hub

- Sous-réseau Gateway (VPN),
- Sous-réseau Management (administration / supervision),
- Azure VPN Gateway (IKEv2/IPSec).

VNet PRA (Spoke)

- Sous-réseau PRA-Servers (VM WMS-DB-PRA),
- Sous-réseau Storage (snapshots PBS).

3.3 Plan d'adressage Azure

VNet-Hub-Azure : 10.100.0.0/20

GatewaySubnet : 10.100.0.0/27

Hub-Management : 10.100.1.0/24

Hub-SharedServices : 10.100.2.0/24

VNet-PRA : 10.101.0.0/16

- PRA-Servers : 10.101.0.0/27

- PRA-Storage : 10.101.1.0/26

3.4 Rôle d'Azure dans le PRA

- Hébergement VM PRA WMS-DB,
- Stockage des snapshots Proxmox Backup Server,
- Maintien du service via redirection DNS en cas de sinistre.

4. Interconnexion Sécurisée (Datacenter ↔ Azure)

4.1 Choix technologique

- VPN IPSec IKEv2, recommandé par Microsoft,
- Chiffrement AES-256, intégrité SHA-256, DH group 14/19,
- Tunnel route-based.

4.2 Sécurité

Flux autorisés :

- MySQL 3306 (WMS),
- Proxmox Backup (TCP 8007),
- Snapshots PBS,

- ICMP pour supervision.

Tout autre flux est bloqué côté NSG et FortiGate.

4.3 Résilience

- Détection de panne via DPD,
- Reconnexion automatique,
- Activation de la VM PRA en cas de perte totale du datacenter.

5. Plan d'adressage IP et Segmentation VLAN

5.1 Objectifs

- Séparer voix, données, management et serveurs,
- Garantir une QoS stable pour la VoIP,
- Homogénéiser les sites.

5.2 Tableau global de synthèse

Datacenter (Roubaix)

Segment	VLAN	Réseau	Utilisation
Serveurs	130	192.168.10.128/28	VMs critiques
Données	120	192.168.10.128/25	Postes locaux
Voix	110	192.168.10.0/25	Téléphonie
Management	140	192.168.10.144/29	Hyperviseurs + firewall

Sites distants (Lens, Valenciennes, Arras, Cross-Dock)

Tous les sites suivent la même logique :

- VLAN 10 = Voix (/25),
- VLAN 20 = Données (/25),
- VLAN 30 = Management (/28).

6. Stratégie de Supervision (MCO)

6.1.1 Installation de l'outil de supervision

- Installation de Zabbix 6.4 sur une VM Debian 12 (VirtualBox).
- Services installés : Zabbix server, Zabbix agent, frontend PHP, MariaDB.
- Mise en service de l'interface Web Zabbix et vérification des processus internes.
- Objectif : disposer d'un outil de supervision fonctionnel pour démontrer la capacité d'exploitation MCO.

6.1.2 Ajout et configuration de l'hôte supervisé

- Création de l'hôte Zabbix Server dans l'interface Zabbix.
- Interface utilisée : Agent local (127.0.0.1:10050).
- Templates appliqués :
 - Linux by Zabbix Agent
 - Zabbix Server Health

Host ?

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name

Visible name

Templates

Name	Action
Linux by Zabbix agent	Unlink Unlink and clear
Zabbix server health	Unlink Unlink and clear

* Host groups

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent	127.0.0.1		IP DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by proxy

Enabled ☒

Figure 1 : Hôte “Zabbix Server” correctement ajouté et disponible dans l’interface

- Métriques collectées automatiquement :
- CPU (utilisation, charge)
- Mémoire (libre / utilisée)
- Espace disque
- Trafic réseau
- Processus actifs
- Uptime système
- Paramètres OS et architecture

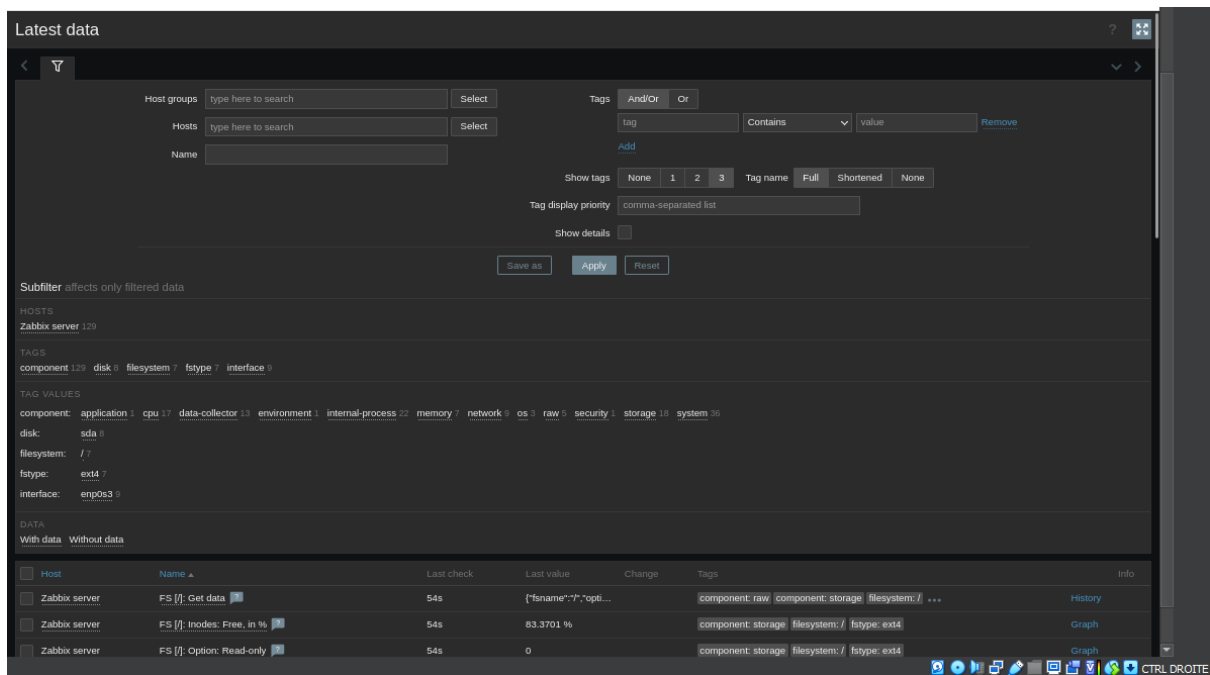


Figure 2 : Collecte des métriques système en temps réel

- Vérification des données via Monitoring → Latest data (collecte active et timestamps récents).

6.1.3 Dashboards opérationnels

Activation et utilisation des tableaux de bord Zabbix :

- Zabbix Server Health : état interne du serveur (pollers, file d'attente, disponibilité).
- Zabbix Server : performances détaillées (CPU, mémoire, disque).

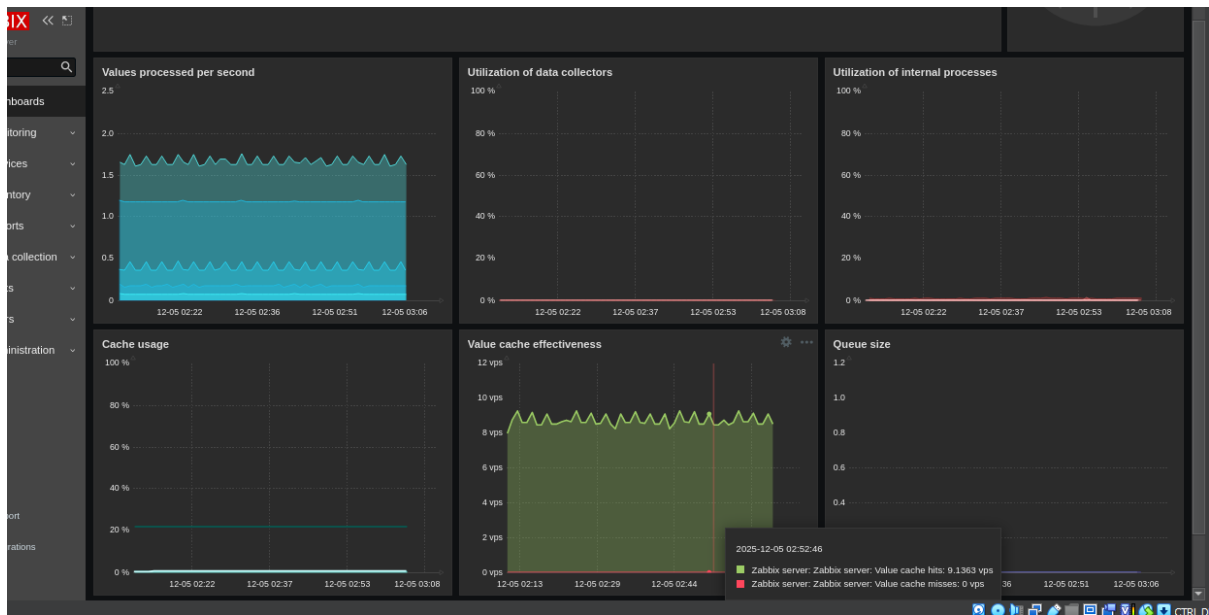


Figure 3 : Tableau de bord “Zabbix server health”

- Global View : état synthétique des hôtes supervisés.

Ces vues permettent une surveillance continue et une interprétation rapide des anomalies.

6.1.4 Mise en place d’un trigger

- Création d’un trigger personnalisé : CPU usage above 80%.
- Objectif : démontrer la capacité d’alerte proactive.
- Application : détection automatique d’une surcharge processeur, génération d’un incident pour N1/N2.

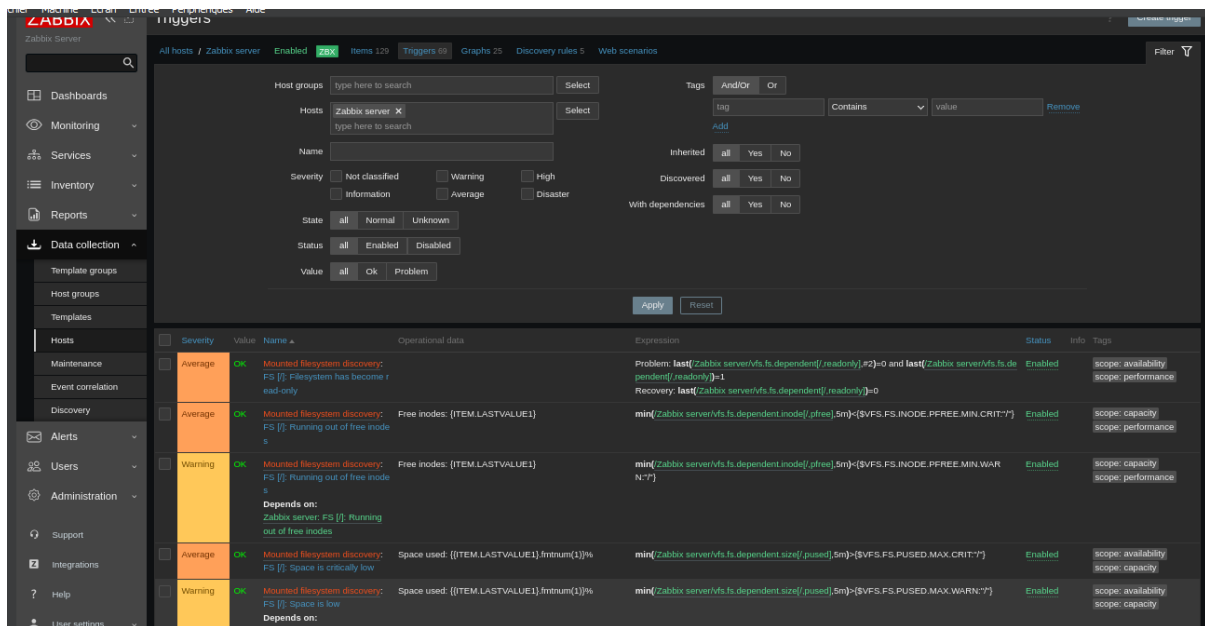


Figure 4 : Liste des triggers actifs appliqués à l'hôte "zabbix server"

6.1.5 Limites de la supervision dans l'environnement local

- L'infrastructure des missions 1 et 2 est théorique (Fortigate, Proxmox, Ceph, Azure, sites distants).
- Aucun de ces équipements n'existe physiquement dans l'environnement VirtualBox.
- Impossible de les superviser réellement en raison de :
 - l'absence d'adresses IP routables,
 - l'absence de protocoles SNMP/API accessibles,
 - l'absence de tunnels VPN,
 - l'impossibilité d'exécuter Proxmox/Ceph ou un Fortigate réel dans VirtualBox.
- La supervision réalisée porte donc uniquement sur un hôte réel, destiné à démontrer la maîtrise technique de Zabbix.

6.1.6 Projection : supervision complète dans un contexte réel

Dans une infrastructure NFL IT réelle, Zabbix assurerait la supervision suivante :

- Pare-feux Fortigate : via SNMPv3 et API (état VPN, interfaces, CPU, sessions).
- Cluster Proxmox : via API Proxmox (VMs, nœuds, ressources).
- Cluster Ceph : via Ceph exporter (OSD, MON, latence, réplication).
- Azure : via Azure Monitor API (état VM, gateway VPN, disponibilité).
- Sites distants : latence, jitter VoIP, disponibilité WAN, équipements SNMP.

Cette projection permet de valider la cohérence entre l'outil installé et l'architecture globale conçue en missions 1 et 2.

Conclusion

La mise en place de Zabbix dans un environnement local démontre la capacité à installer, configurer, exploiter et étendre un système de supervision. Cette réalisation valide la Mission 3 et s'intègre pleinement dans la stratégie opérationnelle de l'infrastructure NFL IT

6.2 – Guide de Dépannage N1/N2 – Problèmes de Qualité VoIP

L'objectif de ce guide est de permettre au support N1/N2 d'identifier rapidement la cause d'un problème de qualité VoIP (latence, jitter, coupures audio) sur un site distant. Les étapes ci-dessous doivent être suivies dans l'ordre afin d'isoler l'origine du dysfonctionnement.

6.2.1 Vérifications initiales (N1)

- Vérifier que le poste téléphonique est alimenté (PoE) et correctement branché au switch local.
- Confirmer que l'utilisateur expérimente un problème réel : coupures, hachures, délai, écho, ou impossibilité d'émettre/recevoir.
- Vérifier si le problème touche un seul téléphone ou plusieurs équipements du site.
- Tester un appel interne puis un appel externe pour déterminer si l'impact concerne la ToIP locale ou distante.

- 6.2.2 Vérification de la connectivité réseau (N1)

- Ping du routeur local ou du pare-feu du site (commande : ping).
- Vérifier la stabilité du ping (perte $\geq 5\%$, temps > 150 ms = anormal).
- Vérifier que le réseau n'est pas saturé via l'interface du switch (si disponible).
- Redémarrer le téléphone IP si aucune anomalie réseau n'est identifiée.

6.2.3 Diagnostic via Zabbix (N2)

- Accéder à Zabbix → Latest data du site.
- Vérifier les métriques suivantes :
 - Latence ICMP (variation importante = jitter probable).
 - Perte de paquets ICMP.
 - Charge CPU/RAM du pare-feu local (pics élevés = congestion).
 - Bande passante WAN entrante/sortante.
- Consulter le Dashboard VoIP si disponible :
 - Jitter > 30 ms
 - Latence > 150 ms
 - MOS faible (< 3.5)

6.2.4 Vérification du tunnel VPN (N2)

- Accéder au pare-feu central (FortiGate).
- Vérifier :
 - État du tunnel IPsec (Doit être UP).
 - Détection d'instabilité (rekeys fréquents).

- Perte de paquets sur l'interface WAN.
- Débit WAN à l'instant T (risque de saturation).
- Si le tunnel est DOWN :
 - Vérifier DPD, phase 1 et phase 2.
 - Forcer la reconnexion si nécessaire.

6.2.5 Analyse locale LAN / VLAN Voix (N2)

- Vérifier que le téléphone est bien dans le VLAN Voix (DHCP, IP attribuée).
- Confirmer que la priorité QoS DSCP 46 est appliquée sur les ports du switch.
- Vérifier si un équipement du site sature le réseau local (PC en upload massif, caméra IP, etc.).

6.2.6 Analyse du serveur IPBX (N2)

- Vérifier l'état du service VoIP sur la VM IPBX.
- Consulter les logs SIP pour détecter :
 - délais anormaux,
 - pertes RTP,
 - erreurs de négociation.
- Confirmer que la VM n'est pas saturée : • CPU < 70 % • RAM < 75 % • latence virtuelle stable.

6.2.7 Actions correctives possibles

- Redémarrer le téléphone, le switch local ou le pare-feu (N1 si autorisé, N2 sinon).
- Réduire la charge réseau en désactivant un upload massif.

- Réinitialiser le tunnel VPN.
- Appliquer ou corriger la QoS sur le VLAN Voix.
- Si le problème persiste : escalade au niveau N3 avec logs détaillés.

6.2.8 Résultat attendu

À l'issue du guide,

le technicien est en mesure :

- d'identifier si le problème VoIP est lié au LAN local, au WAN, au tunnel VPN, à la surcharge du pare-feu ou à l'IPBX,
- de réaliser des actions correctives simples,
- de fournir au N3 un diagnostic clair et argumenté

7. PRA – Plan de Reprise d'Activité WMS-DB

7.1 Scénarios identifiés

- Perte d'un hyperviseur Proxmox → HA automatique,
- Perte totale du cluster ou Ceph → bascule Azure,
- Corruption MySQL → restauration dump + binlogs.

7.2 Procédure Résumée

Étape 1 : Analyse

- Vérification Proxmox/Ceph,
- Vérification tunnel Azure,
- Identification snapshot valide.

Étape 2 : Activation PRA Azure

- Démarrage VM WMS-DB-PRA,
- Restauration snapshot + dump si nécessaire,
- Vérifications MySQL.

Étape 3 : Redirection trafic

- Mise à jour DNS interne,
- Vérification connectivité franchises.

Étape 4 : Validation fonctionnelle

- Tests WMS,
- Tests écritures/transactions.

Étape 5 : Retour à la normale après crise

- Synchronisation inverse,
- Arrêt VM PRA,
- Restauration DNS initial.

8. Documentation MCO (Maintenance en Conditions Opérationnelles)

8.1 Politique de mises à jour

- Proxmox : updates trimestriels,
- Firmware FortiGate : cycle semestriel,
- Azure Gateway : automatique.

8.2 Politique sauvegardes

- Snapshots PBS toutes les 5 minutes,
- Dump MySQL toutes les heures,
- Archivage binlogs 48h.

8.3 Tests périodiques

- Test PRA complet tous les 6 mois,
- Test de restauration MySQL mensuel,
- Vérification latence VPN quotidienne.

9. Conclusion

Ce design permet :

- La suppression de tous les SPOF (compute + stockage),
- La reprise d'activité WMS en < 30 minutes,
- Une perte de données < 5 minutes,
- Une architecture scalable et adaptée aux besoins NFL IT.

Fin du dossier.